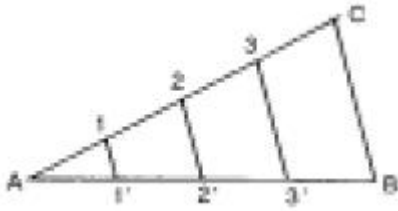


1과목 : 임의 구분

1. 삼국시대 황금공예문화의 꽃인 신라금관의 출(出)자형 디자인 또는 뿔장식, 새의 깃털, 불꽃모양, 날개장식 등에 영향을 끼친 것은?

- ① 인도 - 갠지스 문명
- ② 중국 - 황하 문명
- ③ 남방 - 태평양의 섬 문명
- ④ 스키타이 - 습지, 유목 문명

2. 다음 그림과 같이 주어진 직선(AB)을 임의의 수로 등분하기에 응용된 기하학적 원리는?



- ① 대칭
- ② 합동
- ③ 리듬
- ④ 평행선

3. 문·스펜서(Moon·Spencer)에 의해 발표된 색채조화론의 가장 큰 의의는?

- ① 인간의 감성적 부분까지 연구
- ② 과학적 기초의 정량적인 이론
- ③ 색표시의 완전한 방법을 수립
- ④ 실용성 있는 순도 관계로 등분

4. 금속 표면에 문양을 파고 아말감을 바른 뒤 가열하여 수은은 태워 증발시키고, 문양 이외의 부분을 솜돌로 갈아내어 입사하는 기법은?

- ① 고육입사
- ② 소입사
- ③ 눈금입사
- ④ 흑금입사

5. 다음은 색에 대한 설명이다. 잘못된 것은?

- ① 유리병속의 액체나 얼음 덩어리 처럼 3차원 공간의 투명한 부피를 느끼는 색을 공간색이라 한다.
- ② 붉은 포도주, 검정색 안경 등 그 물체가 가지고 있는 것처럼 보여지는 색을 물체색이라 한다.
- ③ 물체색 중에서도 물체의 표면에서 반사하는 빛이 나타나는 색을 투명면색으로 분류한다.
- ④ 비누거품이나 전복껍질 등에서 무지개 같은 색이 나타나는 것은 빛의 간섭에 의하여 나타나는 색으로 간섭색이라 한다.

6. 면에 대한 설명 중 맞는 것은?

- ① 면은 선의 궤적에 의하여 생긴다.
- ② 평면적인 형을 보통 형태(form)라 한다.
- ③ 면과의 합성 또는 절단에 의한 면은 없다.
- ④ 면의 유기적 형태는 주로 직선적으로 경직된 시각적 특성이 있다.

7. 구성미의 요소 중 형과 색의 반복으로 운동감을 느끼게 하는 구성 원리는?

- ① 균형
- ② 리듬

③ 대조

④ 대칭

8. 다음 중 물체의 보이지 않는 부분을 표시하는 선은?

- ① 은선
- ② 일정쇄선
- ③ 실선
- ④ 가는 실선

9. A4 용지의 규격은?

- ① 148 x 210 mm
- ② 210 x 297 mm
- ③ 297 x 420 mm
- ④ 420 x 594 mm

10. 다음 금제 장신구 중 낙랑시대의 것은?

- ① 금제 교구
- ② 금령총 황금보관
- ③ 금관총 황금보관
- ④ 투각용봉문 금동관형

11. 19세기 말 프랑스 인상파의 영향을 받아 주로 독일과 오스트리아를 무대로 일어난 반(反)아카데미 미술 운동의 방향은?

- ① 바우하우스
- ② 미술공예운동
- ③ 세세선
- ④ 문예부흥운동

12. 다음 중 정오각형을 기본으로 하는 다면체는?

- ① 정사면체
- ② 정팔면체
- ③ 정십이면체
- ④ 정이십면체

13. 점묘파 화가인 쇠라와 시냐 등이 사용한 혼합법은?

- ① 감법혼합
- ② 병치혼합
- ③ 회전혼합
- ④ 가법혼합

14. 다음 중 공예(민예)미의 본질과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 실용성
- ② 공유성
- ③ 희소성
- ④ 다량성

15. 무채색 끼리의 대비 현상은?

- ① 명도대비
- ② 색상대비
- ③ 채도대비
- ④ 보색대비

16. 다음 중 복면투상(double plane projection)에 해당되는 것은?

- ① 중심투상(central pro.)
- ② 사투상(oblique pro.)
- ③ 투시투상(perspective pro.)
- ④ 정투상(orthogonal pro.)

17. 다음 내용은 어느 시대 금속 공예의 특징인가?

향로는 노신과 받침의 두 부분으로 구성되어 있으며 향로 표면에는 금을 써서 입사의 수법으로 무늬가 장식된 것이 보통이고, 대표적인 작품으로는 '형동은입사 향로'가 있다.

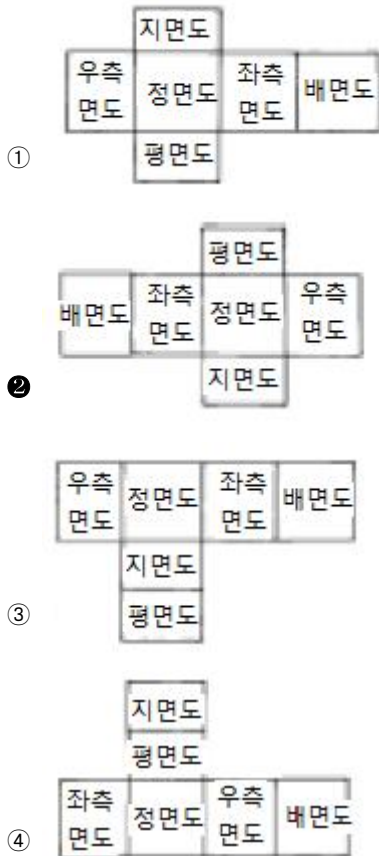
- ① 고구려
- ② 신라
- ③ 고려
- ④ 조선

18. 다음 중 조선시대 여인들의 머리를 장식하던 것이 아닌 것은?

- ① 노리개
- ② 비녀

- ③ 족두리                      ④ 뒷꽂이

19. 정투상도의 제3각법에 의한 도면 배치가 올바른 것은?



20. 유각 투시도는 소점이 몇 개인가?

- ① 1개                      ② 2개  
③ 3개                      ④ 4개

2과목 : 임의 구분

21. 우리 눈의 세부기관 중 무채색 또는 중성색, 즉 검정, 흰색, 회색만을 지각할 수 있는 것은?

- ① 추상체                      ② 간상체  
③ 수정체                      ④ 홍채

22. 다음 중 우연의 효과를 이용한 것이 아닌 것은?

- ① 불기                      ② 떨구기  
③ 번지기                      ④ 찌기

23. 다음 중 2색성이 나타나는 보석은?

- ① 사방정계                      ② 정방정계  
③ 등축정계                      ④ 비결정계

24. 단순하고 심플한 캐보션 보석에 가장 적합한 난집 형태는?

- ① 이중테 난집                      ② 엘레 난집  
③ 파이프 난집                      ④ 조각 난집

25. 다음 중 비중 측정법으로 적합하지 않은 것은?

- ① 아르키메데스의 원리에 의한 측정법  
② 비중병에 의한 측정법

③ 중액에 의한 부유법

④ 보일-살의 원리에 의한 측정법

26. 다음 특수효과 중 빛의 반사에 의해 나타나는 현상이 아닌 것은?

- ① 성채효과                      ② 사토안시효과  
③ 아벤츰레센스효과                      ④ 변색효과

27. 칼세도니의 변종에 속하지 않는 것은?

- ① 카닐리언                      ② 사드  
③ 아게이트                      ④ 스모키

28. 다음 중 유기물 보석으로만 모아진 것은?

- ① 호박, 산호, 진주                      ② 다이아몬드, 터키석, 수정  
③ 진주, 호박, 수정                      ④ 호박, 산호, 사파이어

29. 인탈리오(intalio), 셰비(chevee), 큐벳(cuvette) 등은 다음 중 어느 기법인가?

- ① 귀금속판 돌아올리기  
② 귀금속 구슬모아 용접하기  
③ 보석구슬 구멍뚫기  
④ 보석표면 조각하기

30. 다음 중 75%의 순금이 포함된 합금은?

- ① 24k                      ② 22k  
③ 18k                      ④ 14k

31. 시금석(Testing Stone)에 의한 감별에서, 18K 이하일 때와 이상일 때 사용하는 화공약품은?

- ① 18K 이하 왕수, 18K 이상 질산  
② 18K 이하 질산, 18K 이상 왕수  
③ 18K 이하 질산, 18K 이상 황산  
④ 18K 이하 왕수, 18K 이상 황산

32. 금의 정제 방법 중 광석을 미세한 가루로 만들어 물을 혼합시켜서 진흙상태로 만든 후, 수은을 첨가하여 금을 채취하는 방법은?

- ① 아말감법                      ② 염화법  
③ 시안화법                      ④ 왕수법

33. 광물 보석이 외부의 충격으로 일정한 방향성 없이 깨어지는 것은?

- ① 벽개                      ② 분리  
③ 단구                      ④ 인성

34. 형의 모든 면이 거들 가장자리와 평행하는 사각형으로 구성되어 있는 것이 특징이며, 각 면이 보통계단의 단계와 비슷한 줄 또는 층으로 배열되어 있는 컷의 명칭은?

- ① 스텝 컷                      ② 혼합 컷  
③ 브릴리언트 컷                      ④ 올드마인 컷

35. 다이아몬드의 잘 연마된 면에서 나는 광택과 같은 것으로 평평하게 연마한 다이아몬드 표면에 닿은 광선의 약 30%가 반사하는 정도의 광택 명칭은?

- ① 금속성 광택                      ② 유리광택  
③ 수지광택                      ④ 금강광택

36. 카스트너법에 의해 만들어 지며 결정구조는 입방정계 구조, 식염형 구조로 무색이며 용점 563.7, 비점 1496, 비중 1.857의 약품은?  
 ① 질산 ② 염산  
 ③ 시안화나트륨 ④ 황산
37. 금속의 열처리 과정에서 담금질한 금속에 질긴 인성을 부여하는 것은?  
 ① Quenching ② Tempering  
 ③ Forging ④ Stretching
38. 가스 용기의 색과 가연성 가스인 것끼리 바르게 연결된 것은?  
 ① 수소-회색 ② 아세틸렌-청색  
 ③ 암모니아-백색 ④ 아르곤-갈색
39. 다음 중 귀금속가공의 사용되는 펀치의 종류가 아닌 것은?  
 ① 금긋기선상에 찍는 펀치(Rule point punch)  
 ② 센터 펀치(Center punch)  
 ③ 자동 펀치(Auto marking punch)  
 ④ 선단펀치(Shealing cutter edge punch)
40. 나사를 만들때 다이스 작업에서 절삭도중에 나사가 뜰기는 경우가 아닌 것은?  
 ① 다이스가 마모되어 절삭할 수 없을 때  
 ② 소재의 지름이 작을 때  
 ③ 다이스날이 빠져 있을 때  
 ④ 역회전 시키지 않고 계속 절삭할 때

3과목 : 임의 구분

41. 접합하려는 두 금속의 부재 즉,모재의 접합부를 국부적으로 가열, 용융시키고 이것에 제 3의 금속을 첨가해서 접합되는 용접 방법은?  
 ① 압접 ② 용접  
 ③ 납땜 ④ 가열맞춤
42. 다음 중 전성과 연성이 좋은 면심입방격자에 속하는 금속은?  
 ① 금, 은, 구리 ② 크롬, 몰리브덴  
 ③ 백금, 아연 ④ 카드뮴, 코발트
43. 평균 근로자수가 200명인 직장에서 8명의 재해자가 발생했다. 천인율은?  
 ① 40 ② 16  
 ③ 4 ④ 1.6
44. 다음 중 비철금속에 속하지 않는 것은?  
 ① 구리, 납 ② 금, 은  
 ③ 청동, 알루미늄 ④ 강철, 연철
45. 일명 루즈라고도 불리우며 산화철을 유지로 굳혀 만들며, 경도가 6도로 금속표면의 광택이 고우며 주로 귀금속 세공에 쓰이는 광택 연마제는?  
 ① 적봉 ② 청봉

- ③ 백봉 ④ 밀납

46. 가스토치(blow - pipe torch)를 사용하여 용접할 때 역화(back fire)현상이 일어나는 경우는?  
 ① 토치 내부가 막혀서 고압의 산소가 밖으로 배출되지 못할 때  
 ② 벤츄리와 노즐 끝과의 사이가 막혔을 때  
 ③ 토치가 너무 달구어졌을 때  
 ④ 팁이 막히거나 팁의 과열, 사용가스의 압력이 부적당할 때
47. 감탕재료인 모델링 컴파운드를 설명한 것 중 틀린 것은?  
 ① 송진과 토분을 같은 비율로 섞은 것이다.  
 ② 일감을 붙여서 미지근할때 작업을 한다.  
 ③ 용융온도는 100~150℃이다.  
 ④ 가공은 100℃ 미만으로 한다.
48. 적색 금을 검게 착색하여 오금을 만들 때 사용하는 가장 적합한 약품은?  
 ① 유산동 ② 산화동  
 ③ 질산동 ④ 염화금
49. 정밀주조작업에서 wax 물줄기 붙이기를 할 때 알맞은 방법은?  
 ① 물줄기의 방향은 수직으로 모아지는 것이 좋다.  
 ② 물줄기의 방향은 사방으로 분산되어지는 것이 좋다.  
 ③ 일감의 형태가 얇은 판일 경우 한 군데만 물줄기를 붙여주는 것이 좋다.  
 ④ 일감을 매몰을 할 때 기포가 모이지 않도록 우묵한 부분이 아래를 향해야 한다.
50. 칠보작업시 유약의 분산 방지용 접착제로 사용하는 것은?  
 ① 밥풀 ② 풀  
 ③ CMC ④ CBC
51. 줄 눈금의 크기 표시 중 옳은 것은?  
 ① 1cm에 대한 눈금의 수  
 ② 1mm에 대한 눈금의 수  
 ③ 1인치에 대한 눈금의 수  
 ④ 줄의 폭에 대한 눈금의 수
52. 다음 중 합금이 아닌 것은?  
 ① 톱백 ② 7.3 황동  
 ③ 6.4 황동 ④ 이리듐
53. 구리 95% + 아연 5%의 합금으로서 순동갈이 연하고 주조가 용이하며 화폐, 메달 등을 만드는 금속은?  
 ① Deoxidized copper ② Gilding metal  
 ③ Electrolytic copper ④ Cartridge brass
54. 용접이음 기법의 일반적인 특징에 관한 설명 중 틀린 것은?  
 ① 재료가 절약된다.  
 ② 작업 공정수가 증가된다.  
 ③ 제품의 성능과 수명이 향상된다.  
 ④ 이음효율이 높다.

55. 다음 중 자유단조의 기본작업과 관련이 없는 것은?

- ① 굽히기                      ② 늘리기  
③ 갈기                        ④ 단짓기

56. 정밀주조 작업에서 원형모델의 크기는 모든 제작공정이 끝난 완제품과 비교 했을 때 어떠한 비율로 제작하는 것이 가장 적합한가?

- ① 약 5% 크게                ② 약 10% 크게  
③ 약 15% 크게               ④ 약 20% 크게

57. 비금속 재료에 광쇠질을 함으로써 얻을 수 있는 효과가 아닌 것은?

- ① 경도가 높아진다.        ② 상처나 흠이 없어진다.  
③ 광택이 난다.              ④ 연성이 좋아진다.

58. 다음 중 금 합금의 목적에 해당되지 않는 것은?

- ① 연성이 좋아진다.        ② 경도를 증가시킨다.  
③ 색상이 아름다워진다.    ④ 광택이 좋아진다.

59. 금, 은 보다 가공이 비교적 어려운 고용점의 귀금속으로 내열성 및 고저항에 우수하고, 공기 중에서 가열할 때 강한 불꽃으로 증발되는 수가 있으며, 가공성이 좋은 귀금속이다. 다이아몬드나 진주처럼 백색의 보석과 잘 어울리는 이 귀금속은?

- ① 백색금                      ② 은  
③ 백동                        ④ 백금

60. 산처리를 위한 물과 황산의 혼합방법으로 옳은 것은?

- ① 황산 원액에 물을 천천히 섞는다.  
② 황산 원액을 끓인 후 물을 섞는다.  
③ 물에 황산 원액을 천천히 섞는다.  
④ 섞는 순서에 관계없이 천천히 섞는다.

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| ④  | ④  | ②  | ②  | ③  | ①  | ②  | ①  | ②  | ①  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ③  | ③  | ②  | ③  | ①  | ④  | ③  | ①  | ②  | ②  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ②  | ④  | ②  | ①  | ④  | ④  | ④  | ①  | ④  | ③  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ②  | ①  | ③  | ①  | ④  | ③  | ②  | ③  | ④  | ②  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ②  | ①  | ①  | ④  | ①  | ④  | ②  | ①  | ①  | ③  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ③  | ④  | ②  | ②  | ③  | ②  | ④  | ①  | ④  | ③  |